1 Problemi ben posti e metodo dell'energia

1.1 Problemi ben posti

Attraverso il principio variazionale abbiamo caratterizzato il moto della corda in un intervallo di tempo $[0, T]$. Dati un profilo iniziale e uno finale

$$\begin{cases} u_0(x) & \text{per } t = 0 \\ u_T(x) & \text{per } t = L \end{cases} \tag{1}$$

Come ci insegna la meccanica razionale, vorremmo anche trovare le soluzioni nel tempo date "solo" le condizioni al tempo $t = 0$.
In questo caso avremo bisogno del profilo iniziale della corda e quello della velocità, ossia

$$u(x, 0) = g(x), \qquad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = h(x) \tag{2}$$

Dove g e h sono funzioni note.
Affinché le soluzioni siano univocamente determinate, è anche necessario che siano esplicitate le condizioni agli estremi della corda, che chiamo "condizioni al bordo".
In particolare, in base alle condizioni al bordo, ho 4 categorie di problemi.

1. **Problema di Cauchy globale**

Suppongo che la corda sia infinita

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \gamma u + f & \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \\ u(x, 0) = g(x) \ , \ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = h(x) & x \in \mathbb{R} \end{cases} \tag{3}$$

2. **Problema di Cauchy-Dirichlet**

Supppongo che la corda sia finita e che i due estremi siano vincolati a seguire il moto trasversale descritto dalle funzioni $a(t)$ e $b(t)$.
Il problema corrispondente è pertanto

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) - \gamma u + f & (0, L) \times \mathbb{R}_+ \\ u(x, 0) = g(x) \ , \ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = h(x) & x \in \mathbb{R} \\ u(0, t) = a(t) \ , \ u(L, t) = b(t) & t \in \mathbb{R}_+ \end{cases} \tag{4}$$

3. **Problema di Cauchy-Neumann**

Suppongo che agli estermi della corda ci siano due tensioni $f_0(t)$ e $f_T(t)$.
Le riscrivo come $\alpha(t) = \frac{f_0(t)}{\tau}$ e $\beta(t) = \frac{f_L(t)}{\tau}$.
Ottengo così il problema

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) - \gamma u + f & (0, L) \times \mathbb{R}_+ \\ u(x, 0) = g(x) \ , \ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = h(x) & x \in \mathbb{R} \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \alpha(t) \ , \ \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = \beta(t) & t \in \mathbb{R}_+ \end{cases} \tag{5}$$

4. **Problema di Cauchy con condizioni periodiche**

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) - \gamma u + f & (0, L) \times \mathbb{R}_+ \\ u(x, 0) = g(x) \ , \ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = h(x) & x \in \mathbb{R} \\ u(x, t) = u(x + L, t) & x \in \mathbb{R} \ , \ t \in \mathbb{R}_+ \end{cases} \tag{6}$$

1.2 Metodo dell'energia

In questa sezione sono interessato a dimostrare per quale motivo, i problemi descritti in precedenza sono ben posti, ossia se esiste ed è unica la soluzione.

In seguito utilizzerò $H(u,t) = T + U$ per l'energia meccanica totale, e $E(u,t) = \frac{H}{\tau}$

Theorem 1.1. (Energia costante per i problemi (2), (3) e (4))
Sia $T > 0$, $Q_T = (0,L) \times (0,T)$, e sia $u \in C^2\left(\overline{Q_T}\right)$ soluzione dell'equazione omogenea

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \gamma u, \qquad (x,t) \in Q_T \tag{7}$$

Con condizioni al bordo di Dirichlet omogenee o Neumann omogenee o periodiche. Allora

$E(u,0) = E(u,t) \quad \forall t \in [0,T]$.

Proof. L'idea è dimostrare che $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} E(u,t) = 0$ in $[0,T]$.

□

Theorem 1.2. (unicità dei problemi (2), (3) e (4))
Siano condiioni come in Theorem 1.1. Allora esiste al più una soluzione in $C^2\left(\overline{Q_T}\right)$.

Proof. Suppongo u_1, u_2 due soluzioni del problema e verifico che $u_1 - u_2 \equiv 0$.

□